Лабораторная работа №5.

Настройка агрегированного канала EtherChannel с использованием LACP

Тема: EtherChannel, LACP active, Port-channel, Trunk VLAN 10/20, отказ физического канала и диагностика

Цель: Настроить LACP EtherChannel между двумя коммутаторами Cisco, подтвердить передачу VLAN и проверить устойчивость при отказе одного физического канала.

Дисциплина: PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа №5. Настройка агрегированного канала EtherChannel с использованием LACP. Практическая среда — Cisco Packet Tracer. Ориентировочная продолжительность — 4 академических часа. Настройки выполняются в CLI Cisco; проверка соединения — через Desktop → Command Prompt на ПК.

В этой работе два кабеля между коммутаторами объединяются в один логический интерфейс Port-channel 1. Протокол LACP согласовывает участие портов в группе. Цель — убедиться, что VLAN передаются по Port-channel и при отключении одного участника соединение сохраняется.

2. Цель и ожидаемые результаты

1. Создать сеть из двух коммутаторов и четырёх ПК с VLAN 10 и 20.
2. Подготовить два одинаково настроенных физических магистральных интерфейса на каждом коммутаторе.
3. Объединить интерфейсы в EtherChannel с использованием LACP в режиме active.
4. Проверить, что Port-channel 1 находится в рабочем состоянии и переносит VLAN 10 и 20.
5. Отключить один канал, зафиксировать состояние группы и восстановить связь без изменения логического Port-channel.
6. Обнаружить и исправить типовую ошибку конфигурации участника группы.

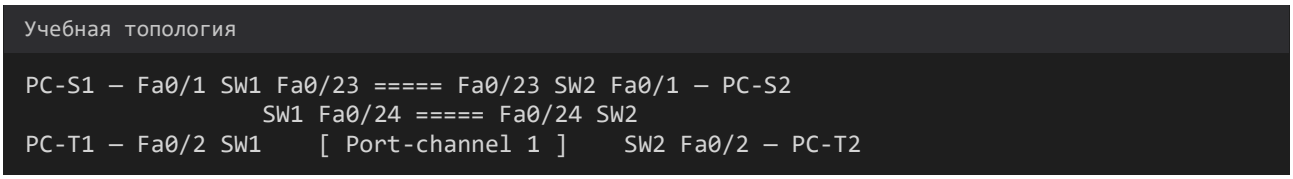
3. Оборудование и предварительные условия

7. Cisco Packet Tracer; два коммутатора Cisco 2960 (или совместимые с командами channel-group и LACP).
8. Четыре PC-PT: PC-S1, PC-S2, PC-T1, PC-T2.
9. Шесть медных кабелей: четыре кабеля ПК–коммутатор и два между коммутаторами.
10. На SW1 и SW2 доступны FastEthernet0/1, 0/2, 0/23 и 0/24. При другом номере интерфейса замените его во всех командах.

Не используйте для EtherChannel два уже работающих независимых кабеля с несогласованной конфигурацией на реальной сети: возможны петли. Все эксперименты выполняются только в учебном файле Packet Tracer.

4. Схема сети и адресация

Учебная топология



Параметры ПК

Устройство	Коммутатор / интерфейс	VLAN	IPv4 / маска
PC-S1	SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11 / 255.255.255.0
PC-S2	SW2 Fa0/1	10	192.168.10.12 / 255.255.255.0
PC-T1	SW1 Fa0/2	20	192.168.20.11 / 255.255.255.0
PC-T2	SW2 Fa0/2	20	192.168.20.12 / 255.255.255.0

Шлюзы по умолчанию оставьте пустыми. В этой работе нет межвлановой маршрутизации: ПК из VLAN 10 должны связываться с ПК VLAN 10, а VLAN 20 — только со своей VLAN.

5. Этап 1. Создайте топологию

11. Запустите Packet Tracer, создайте новый проект.
12. Разместите два 2960 и переименуйте их в SW1 и SW2.
13. Разместите четыре ПК и присвойте имена из таблицы.
14. Соедините PC-S1 с SW1 Fa0/1, PC-T1 с SW1 Fa0/2; PC-S2 с SW2 Fa0/1, PC-T2 с SW2 Fa0/2.
15. Между SW1 и SW2 создайте ДВА отдельных кабельных соединения: Fa0/23 ↔ Fa0/23 и Fa0/24 ↔ Fa0/24.
16. Сохраните проект как LR5_EtherChannel_Before.pkt.

Проверка: на схеме видно ровно два параллельных соединения между SW1 и SW2. Пока EtherChannel не настроен, STP может блокировать один из этих каналов; это ожидаемо.

6. Этап 2. Назначьте IP-адреса

17. На PC-S1 откройте Desktop → IP Configuration → Static.
18. Введите IPv4 192.168.10.11 и маску 255.255.255.0; шлюз не указывайте.
19. Повторите для остальных ПК по таблице.
20. Откройте Desktop → Command Prompt на каждом ПК и проверьте адрес командой ipconfig.

```
Проверка на каждом ПК

ipconfig
```

7. Этап 3. Создайте VLAN и пользовательские порты на SW1

В окне коммутатора выберите CLI. Команды вводятся последовательно. Если Packet Tracer спрашивает о начальной настройке, выберите no.

```
SW1 — VLAN и Access-порты

enable
```

```
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
exit
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
show vlan brief
```

8. Этап 4. Создайте VLAN и пользовательские порты на SW2

SW2 — VLAN и Access-порты

```
enable
configure terminal
hostname SW2
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
exit
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
show vlan brief
```

Ожидаемый результат: оба коммутатора показывают VLAN 10 и 20. В VLAN 10 указан Fa0/1, в VLAN 20 — Fa0/2. Сохраните скриншоты для отчёта.

9. Этап 5. Подготовьте физические интерфейсы EtherChannel

На каждом коммутаторе Fa0/23 и Fa0/24 должны иметь согласованные параметры: одна скорость/duplex, одинаковый режим Trunk, одинаковый Allowed VLAN. Интерфейсы объединяют только после согласования параметров.

Выполнить на SW1 и SW2

```
configure terminal
interface range fastEthernet0/23 - 24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 no shutdown
end
```

Проверка: выполните show interfaces trunk. Пока физические линии не объединены в Port-channel, одна из них может блокироваться STP; окончательный результат оцениваем после следующего этапа.

10. Этап 6. Создайте EtherChannel при помощи LACP

Используем channel-group 1 mode active на обоих концах. Режим active означает, что обе стороны обмениваются сообщениями LACP и согласовывают группу. Номер 1 локальный: в лабораторной применяем одинаковый для удобства.

```
SW1 — LACP

configure terminal
interface range fastEthernet0/23 - 24
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 no shutdown
end
```

```
SW2 — LACP

configure terminal
interface range fastEthernet0/23 - 24
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 no shutdown
end
```

Если устройство сообщает о несовместимости параметров интерфейсов, сначала проверьте команды show running-config и настройте два физических порта одинаково. Не пытайтесь исправить ошибку произвольным удалением VLAN или выключением STP.

11. Этап 7. Проверьте состояние EtherChannel

```
SW1 и SW2 — основные проверки

show etherchannel summary
show interfaces trunk
show running-config interface port-channel 1
```

В show etherchannel summary в типичной реализации Cisco флаг SU у Port-channel означает L2-интерфейс и использование группы, а P возле Fa0/23 и Fa0/24 — что интерфейсы объединены в Port-channel. Формат может немного отличаться в Packet Tracer.

В show interfaces trunk желательно видеть именно Po1/Port-channel1 как логический Trunk с Allowed VLAN 10,20. Появление одного только физического trunk без рабочей группы не означает успешного выполнения задания.

```
Дополнительная проверка, если команда поддерживается

show lacp neighbor
```

Если Packet Tracer не поддерживает show lacp neighbor на выбранной модели, сделайте вывод по show etherchannel summary, не считая отсутствие этой команды ошибкой выполнения.

12. Этап 8. Проверьте передачу данных по двум VLAN

Проверка с ПК

ПК	Команда	Ожидаемый результат
PC-S1	ping 192.168.10.12	Ответы — VLAN 10 проходит через Po1
PC-T1	ping 192.168.20.12	Ответы — VLAN 20 проходит через Po1
PC-S1	ping 192.168.20.11	Нет ответа: маршрутизации между VLAN нет

При первом ping возможна потеря начального пакета из-за ARP. Повторите тест. Результат покажите в отчёте. Ping не доказывает, что кадры одного потока одновременно идут по обоим кабелям: EtherChannel распределяет потоки по алгоритму хеширования.

13. Этап 9. Эксперимент: отключите один физический канал

21. Сначала убедитесь, что все ожидаемые ping успешны и оба физических интерфейса участвуют в Po1.
22. На SW1 временно выключите Fa0/24 командой shutdown.
23. Проверьте show etherchannel summary: Fa0/24 более не должен отображаться как активный участник группы; Fa0/23 остаётся рабочим.
24. Повторите ping между PC-S1 и PC-S2, затем между PC-T1 и PC-T2. После краткой перестройки связь должна восстановиться или сохраниться.
25. Включите Fa0/24 командой no shutdown и дождитесь его возвращения в группу.
26. Сделайте два скриншота show etherchannel summary: при отказе одного кабеля и после восстановления.

```
SW1 — отключение одного участника

configure terminal
interface fastEthernet0/24
 shutdown
end
show etherchannel summary
```

```
SW1 — восстановление участника

configure terminal
interface fastEthernet0/24
 no shutdown
end
show etherchannel summary
```

EtherChannel повышает устойчивость к отказу одного физического канала, пока остаётся хотя бы один работоспособный участник. Однако он не гарантирует удвоение скорости каждого отдельного соединения.

14. Этап 10. Диагностика ошибки конфигурации

Задание от преподавателя: после успешного этапа 9 на SW2 временно убрать Fa0/24 из группы LACP или создать несовпадение параметров второго канала. Студент должен определить, что фактическое число участников Port-channel уменьшилось, и восстановить исходную конфигурацию.

27. Посмотрите show etherchannel summary на обоих коммутаторах.
28. Сравните конфигурацию Fa0/23 и Fa0/24 и убедитесь, что интерфейсы должны быть trunk с одинаковыми Allowed VLAN.
29. Определите, какой участник не входит в группу и почему.
30. Исправьте найденную настройку, не пересоздавая всю топологию.
31. Убедитесь, что оба участника снова имеют признак P и связь ПК работает.

```
Пример воспроизводимой ошибки преподавателю (SW2)

configure terminal
interface fastEthernet0/24
 no channel-group 1
end
show etherchannel summary
```

```
Восстановление на SW2

configure terminal
interface fastEthernet0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 channel-group 1 mode active
 no shutdown
end
show etherchannel summary
```

Во время намеренной ошибки STP может влиять на отдельный физический порт. В учебном задании оценивается прежде всего состояние агрегированной группы и восстановление членства Fa0/24, а не обязательная потеря ping.

15. Сохранение рабочей конфигурации

```
На SW1 и SW2

copy running-config startup-config
```

На запрос имени файла нажмите Enter. Затем сохраните файл Packet Tracer как LR5_EtherChannel_Final.pkt и убедитесь, что финальная конфигурация содержит два активных участника Po1.

16. Контрольный список результатов

32. Оба коммутатора содержат VLAN 10 и 20.
33. Access-порты Fa0/1 и Fa0/2 относятся к правильным VLAN.
34. Fa0/23 и Fa0/24 на обоих коммутаторах образуют Port-channel 1 по LACP.

35. Port-channel1 работает в режиме trunk с разрешёнными VLAN 10 и 20.
36. Все межкоммутаторные ping внутри одной VLAN успешны.
37. При отключении Fa0/24 связь сохраняется или восстанавливается через Fa0/23.
38. После no shutdown оба физических канала снова участвуют в EtherChannel.
39. Итоговый файл .pkt сохранён.

17. Таблица частых ошибок

Диагностика

Симптом	Что проверить	Возможное исправление
Po1 не появился	show etherchannel summary	Проверить channel-group 1 mode active на обоих концах
Один порт не в группе	show etherchannel summary; show running-config	Сравнить параметры Fa0/23 и Fa0/24, LACP и VLAN
Нет связи в VLAN 20	show vlan brief; show interfaces trunk	Убедиться, что VLAN 20 существует и разрешена на Po1
Не работает ping с первой попытки	Повторить ping; ARP	Дождаться разрешения MAC-адреса
После отключения кабеля нет связи	show etherchannel summary; физический линк	Проверить состояние второго участника
В Packet Tracer нет команды show lacp neighbor	show etherchannel summary	Использовать доступную команду проверки

18. Требования к отчёту

40. Титульная информация: номер, тема, ФИО студента, группа.
41. Скриншот топологии с двумя физическими каналами между SW1 и SW2.
42. Таблица VLAN и IPv4-адресации.
43. Вывод show vlan brief с двух коммутаторов.
44. Вывод show etherchannel summary с двух коммутаторов в исправном состоянии.
45. Вывод show interfaces trunk с подтверждением Po1 и VLAN 10,20.
46. Таблица результатов трёх ping-тестов.
47. Скриншот после отключения Fa0/24 и после восстановления.
48. Описание диагностической ошибки, причины и способа устранения.
49. Краткий вывод: чем EtherChannel отличается от двух независимых соединений.

19. Контрольные вопросы

50. Для чего объединяют несколько физических портов в EtherChannel?
51. Что такое Port-channel?
52. Какую задачу выполняет LACP?
53. Чем отличается mode active от mode passive?
54. Образуется ли LACP-группа при passive + passive? Почему?
55. Что означают флаги SU и P в типичном выводе show etherchannel summary?
56. Почему параметры физических участников должны совпадать?
57. Почему Allowed VLAN на Port-channel влияет на прохождение трафика?
58. Что происходит, если один физический участник EtherChannel отключается?
59. Гарантирует ли EtherChannel удвоение скорости одного TCP-потока?

60. Как проверить связь внутри одной VLAN без маршрутизатора?
61. Почему при ошибке EtherChannel нельзя просто отключить STP?

20. Критерии оценивания

Оценивание

Критерий	Баллы
Топология, ПК и адресация	10
VLAN и Access-порты на SW1/SW2	15
Подготовка физических Trunk-портов	15
Настройка LACP и Port-channel1	20
Проверка show-командами и ping	15
Отказ одного канала и восстановление	10
Диагностическая ошибка и исправление	10
Оформление отчёта	5
Итого	100